AR_I (GTICs), AR (GII+GIC)

Área de Ingeniería Telemática.

All material copyright 1996-2016
J.F Kurose and K.W. Ross, All Rights Reserved

Computer Networking: A Top Down Approach ,
7th edition.
Jim Kurose, Keith Ross
Addison-Wesley, 2017.



Tema 1: Redes de Computadoras e Internet

Apartados 1.1 y 1.2

Tema 1: Objetivos

- Objetivos
  - Toma de contacto y terminología
  - Uso de Internet como ejemplo
  - Más detalle y profundidad al avanzar el curso

Tema 1: Contenido

1.1 ¿Qué es Internet?

1.2 Sistemas finales, redes de acceso y enlaces

1.3 Núcleo de red

- Conmutación de circuitos, conmutación de paquetes, estructura de red

1.4 Retardo, pérdidas y rendimiento en redes de conmutación de paquetes

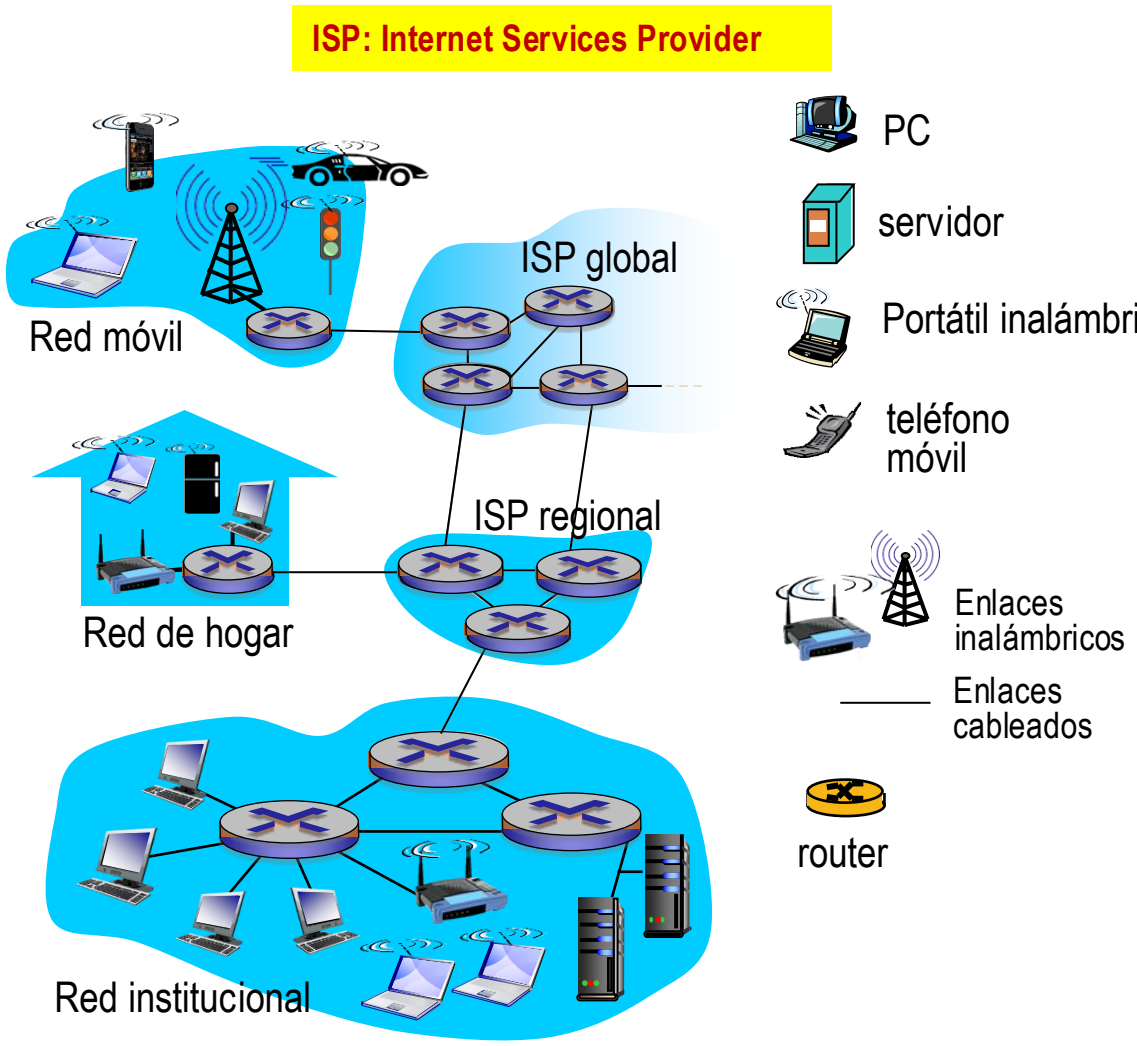
1.5 Capas de protocolo, modelos de servicios

1.6 Historia

Internet: Perspectiva general

- Miles de millones de dispositivos interconectados:

  Hosts = sistemas o dispositivos finales
  - Ejecutando Aplicaciones de red
- Enlaces de comunicación
  - Fibra óptica, cobre, radio, satélite
  - Tasa o velocidad de transmisión (ancho de banda)
- Conmutación de paquetes: reenvían paquetes (trozos de datos)
  - Routers y switches



Aplicaciones de internet ‘curiosas’



Marco de fotografías IP
http://www.ceiva.com/



Tostadora con acceso Web y predictor del clima



Monitor de consumo de energía



Nevera con acceso a Internet



Butaca: controla la TV de manera remota



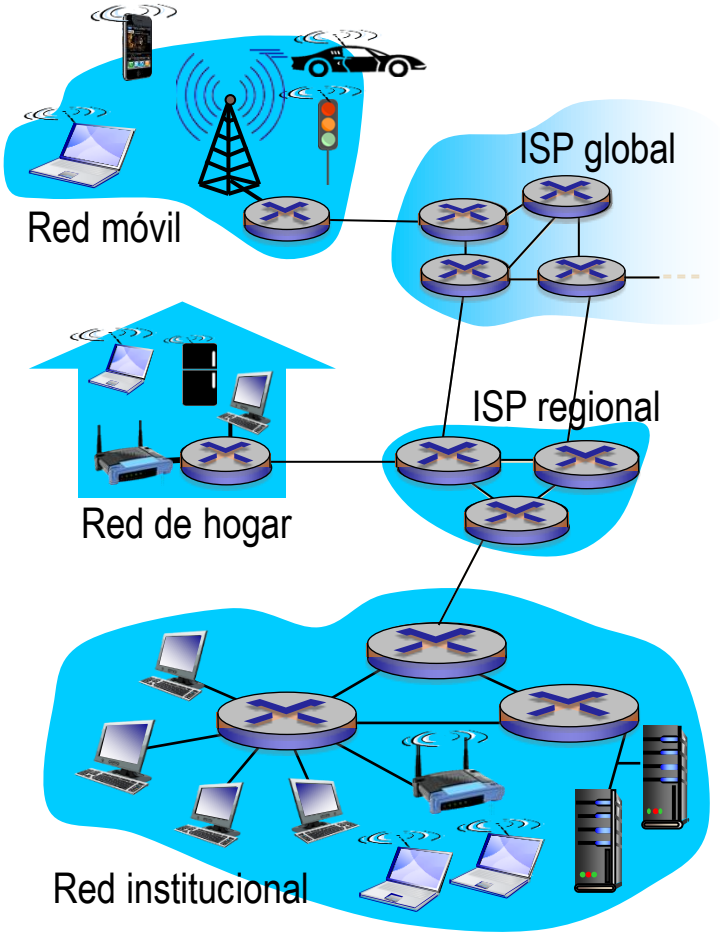
Colchón monitorizado



Teléfonos VoIP

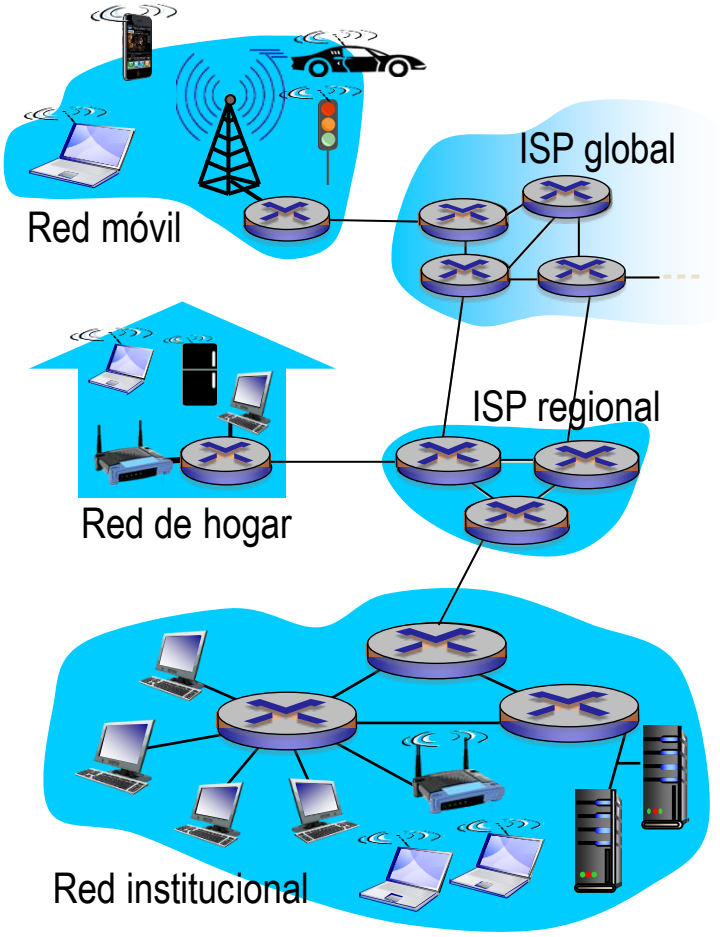
Internet: Perspectiva general

- *Internet:* "red de redes"
  - Débilmente jerarquizada
  - Internet pública vs intranet privada
- *Protocolos*
  - Control de envío y recepción de mensajes
  - Ej., TCP, IP, HTTP, BitTorrent, 802.11
- *Estándares* de Internet
  - RFC: Request For Comments
  - IETF: Internet Engineering Task Force



Internet: Perspectiva de servicios

- *Infraestructura de comunicación* que permite el despliegue de aplicaciones distribuidas:
  - Web, VoIP, correo, juegos, comercio electrónico, redes sociales
- Provisión de *servicios de comunicación* a las aplicaciones:
  - Entrega de datos fiable desde una fuente a un destino
  - Entrega de datos sin garantías, no fiable (best-effort)



¿Qué es un protocolo?

Protocolos humanos

- "¿Qué hora es?"
- "Tengo una pregunta"
- Presentaciones

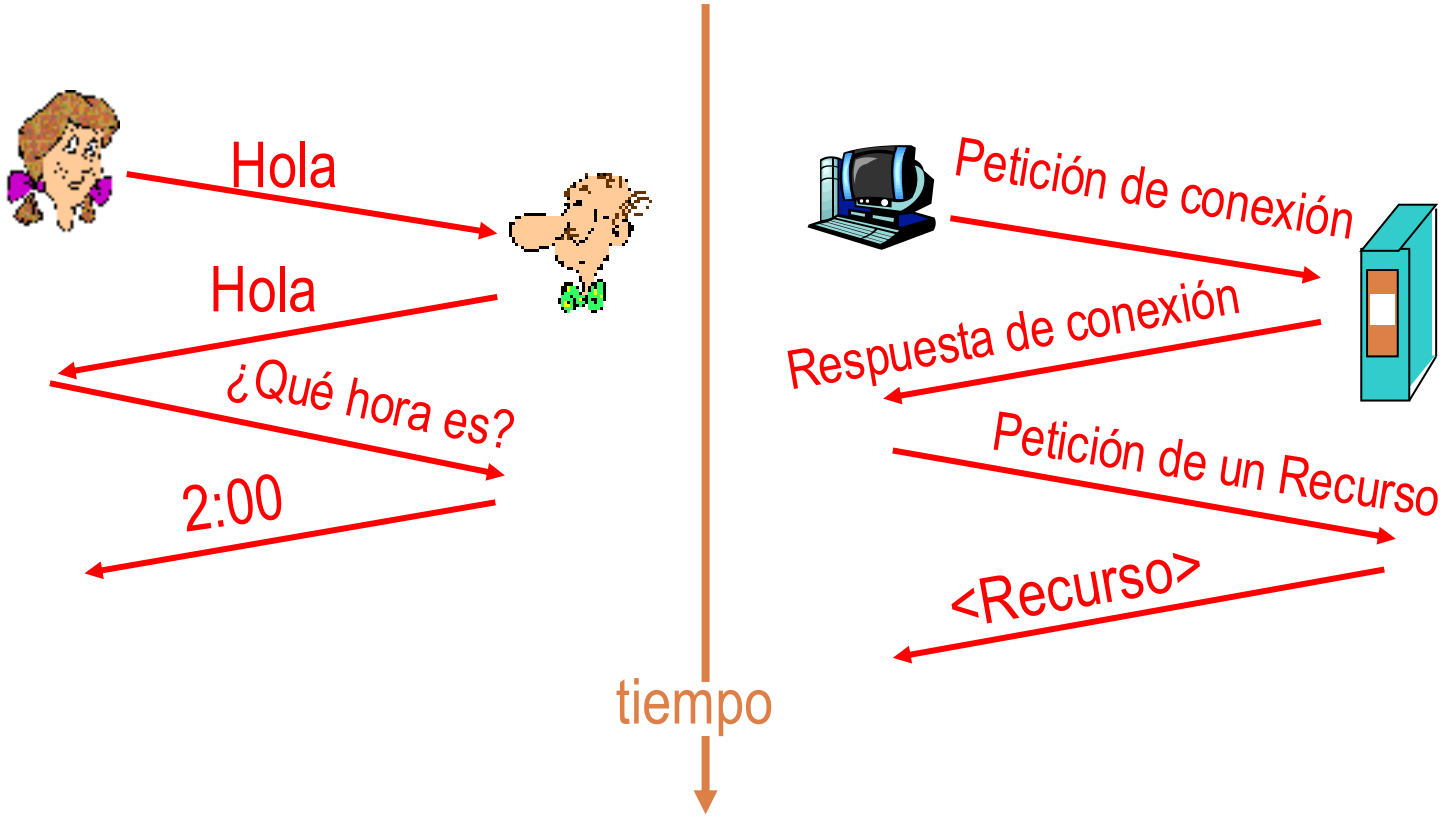
Protocolos de red

- Máquinas en lugar de humanos
- Todas las comunicaciones en Internet están gobernadas por protocolos

Los protocolos definen el formato y el orden de los mensajes enviados y recibidos entre las entidades de red, y las acciones a tomar resultado de la transmisión y recepción de los mensajes.

Ejemplo de Protocolo

Un protocolo humano y un protocolo de red de computadores:



Tema 1: Contenido

1.1¿Qué es Internet?

1.2 Sistemas finales, redes de acceso y enlaces

1.3 Núcleo de red

- Conmutación de circuitos, conmutación de paquetes, estructura de red

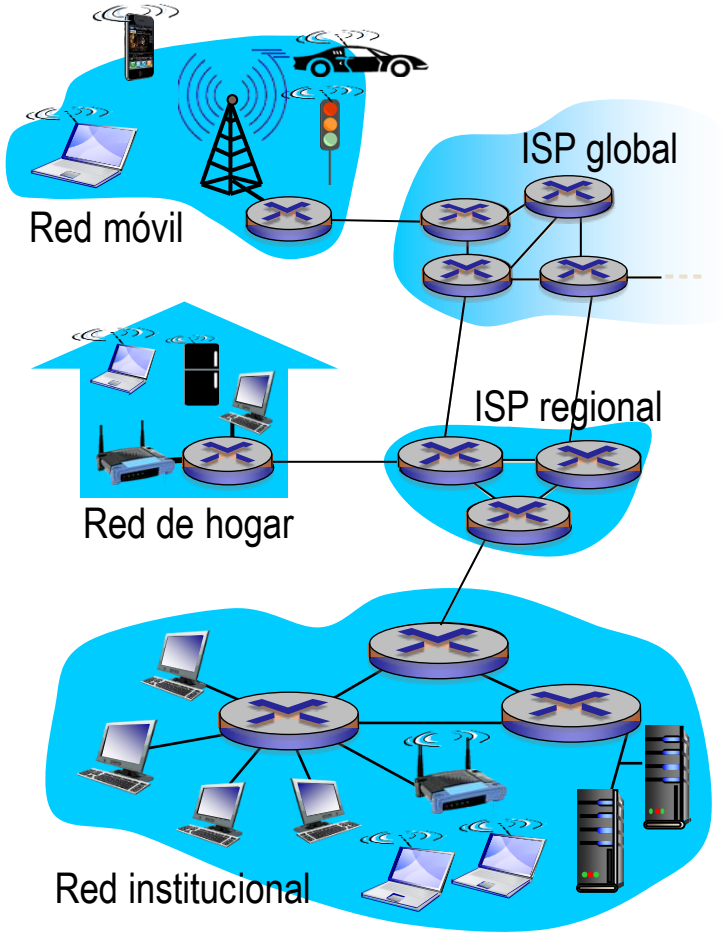
1.4 Retardo, pérdidas y rendimiento en redes de conmutación de paquetes

1.5 Capas de protocolo, modelos de servicios

1.6 Historia

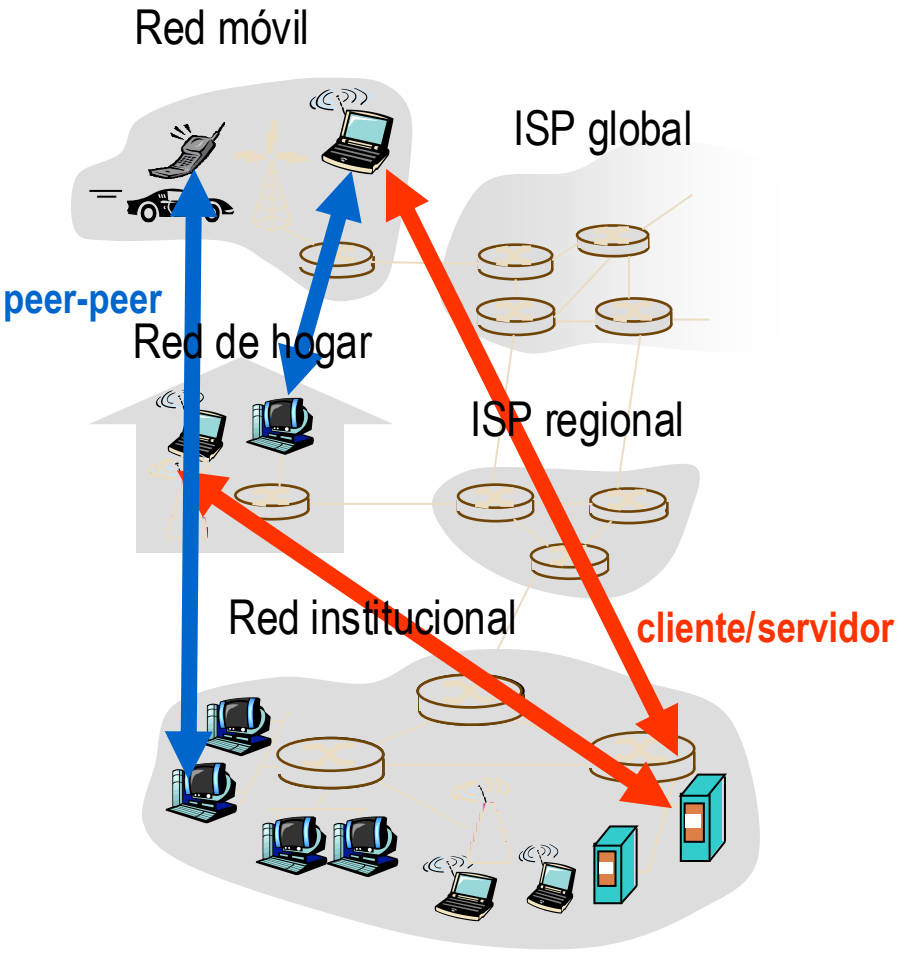
La estructura de red en detalle

- Sistemas finales:
  - Hosts: clientes y servidores, Aplicaciones
  - Servidores generalmente en centros de datos
- Redes de acceso, medio físico:
  - Enlaces de comunicación cableados e inalámbricos
- Núcleo de red:
  - Routers interconectados
- **Red de Redes**



Sistemas finales

- Sistemas finales (Hosts)
  - En el “extremo de la red”
  - Ejecutan Aplicaciones
    - Ej. Web, correo electrónico
- Modelo cliente/servidor
  - Los host clientes solicitan servicios a servidores dedicados (siempre operativos)
    - Ej. cliente/servidor Web; cliente/servidor de correo
- Modelo peer-to-peer (P2P)
  - Uso mínimo o inexistencia de servidores dedicados
    - Ej. Skype, BitTorrent



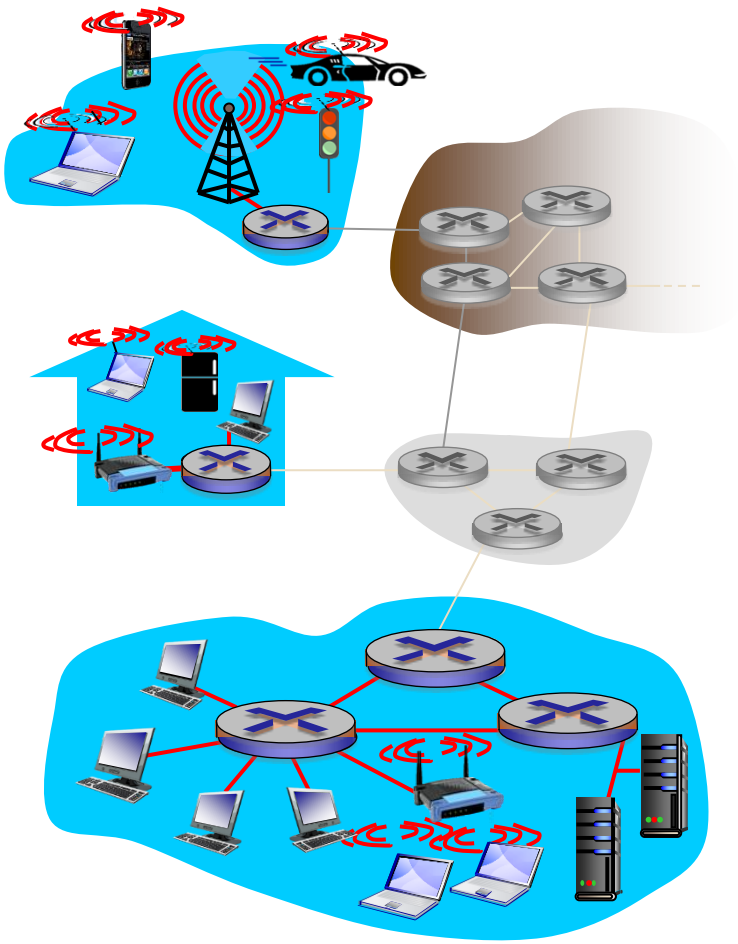
Redes de acceso y medios físicos

¿Cómo se puede conectar los sistemas finales al núcleo de red?

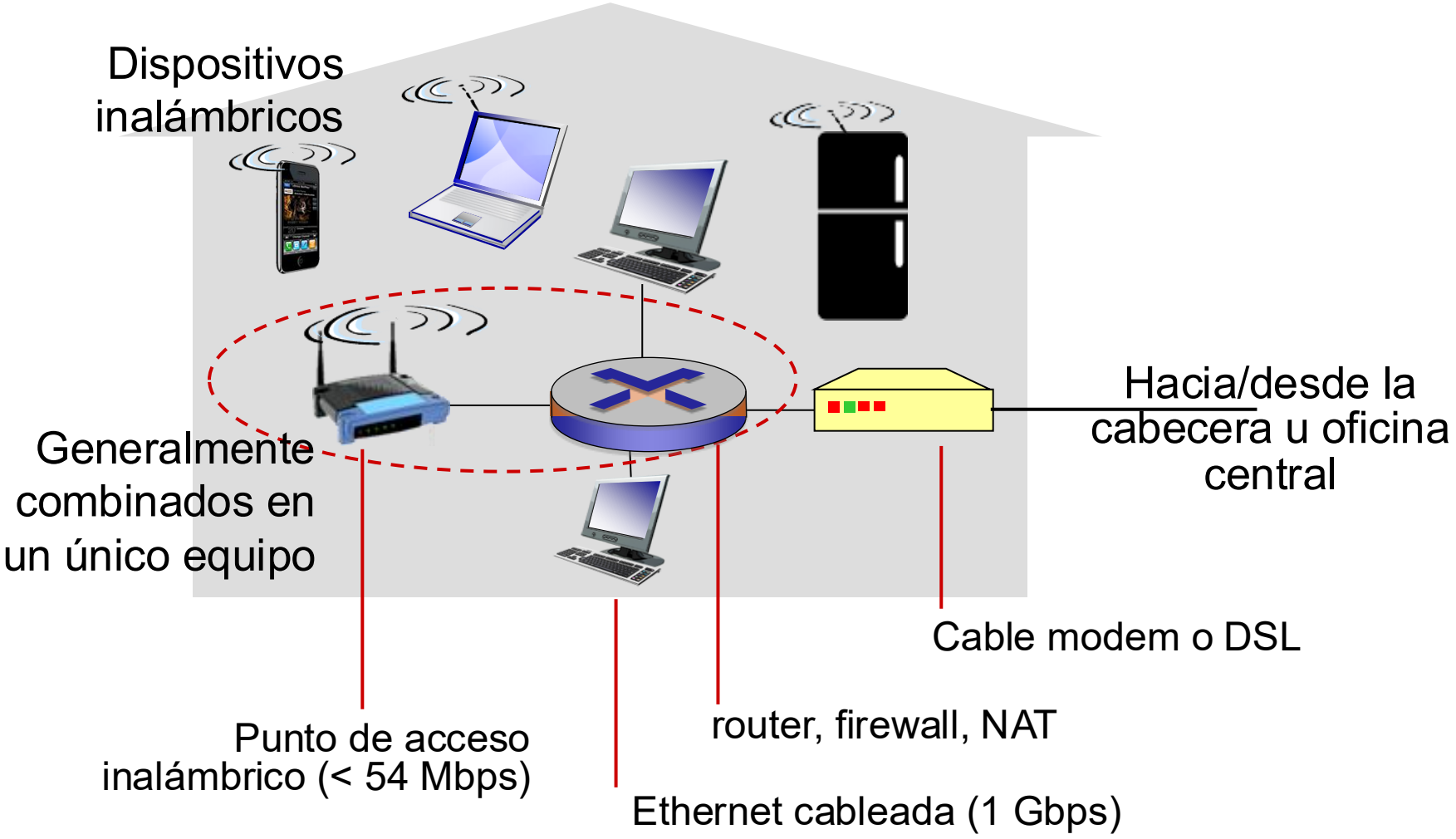
- Redes de acceso residencial
- Redes de acceso institucional (escuelas, empresas, …)
- Redes de acceso móvil

¿Qué se debe tener en cuenta?:

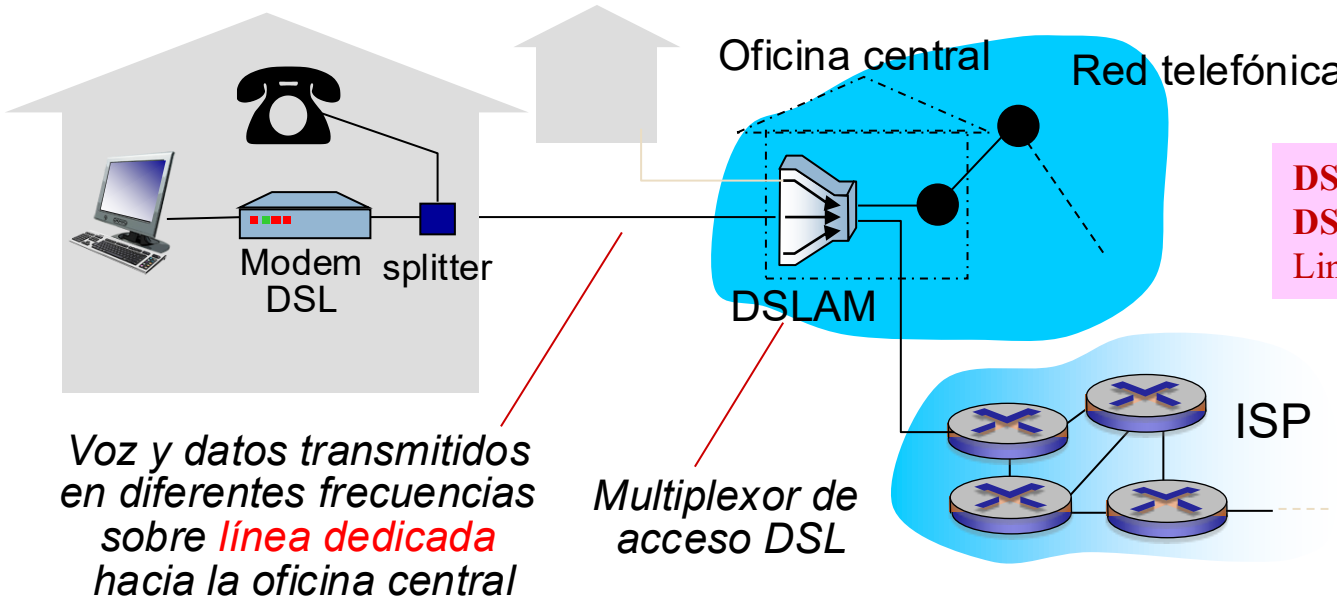
- ¿Ancho de banda (bits por segundo) de la red de acceso?
- ¿Compartido o dedicado?



Ejemplo de red del hogar



Acceso xDSL

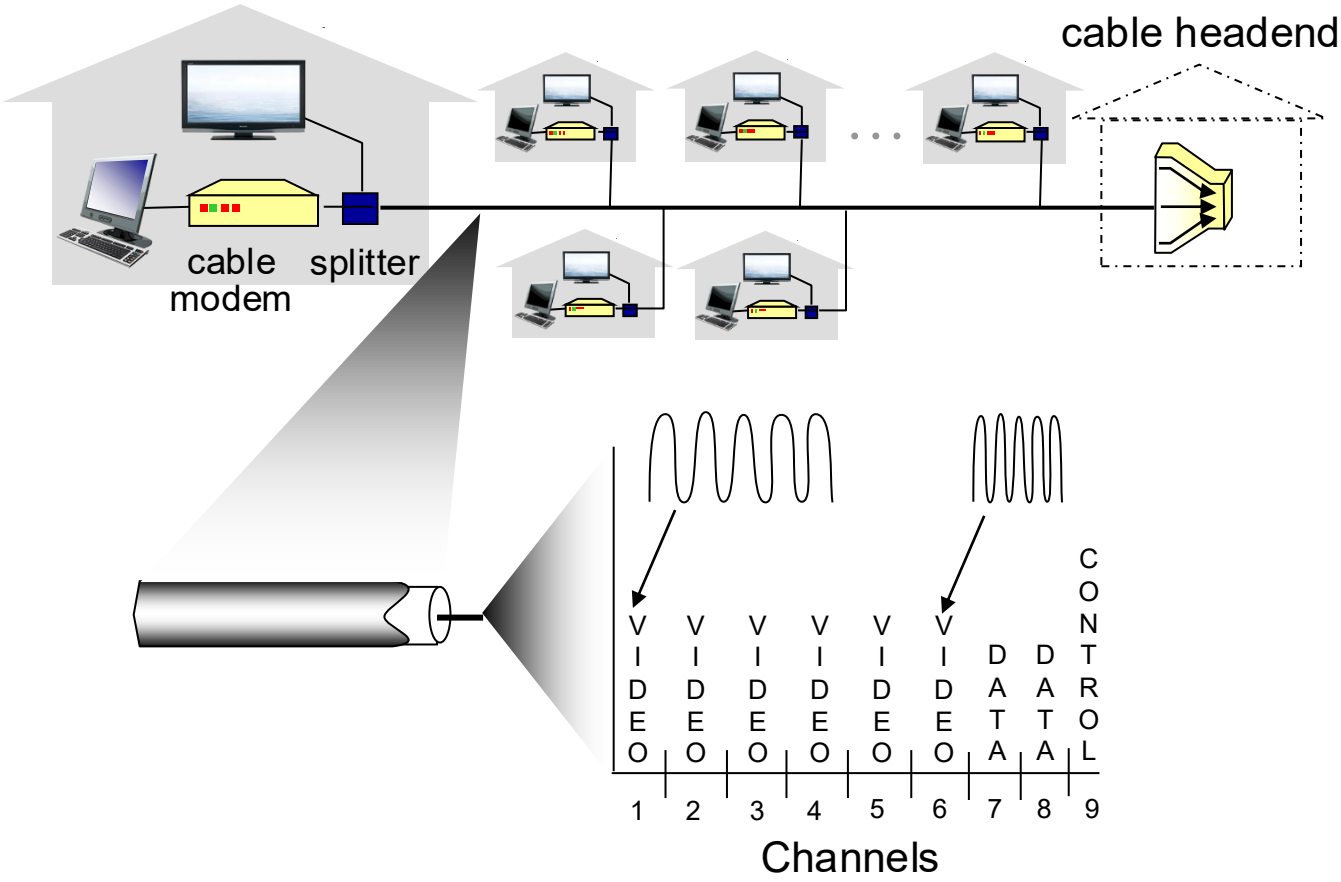


DSL: Digital Subscriber Line
DSLAM: Digital Subscriber Line Access Multiplexer

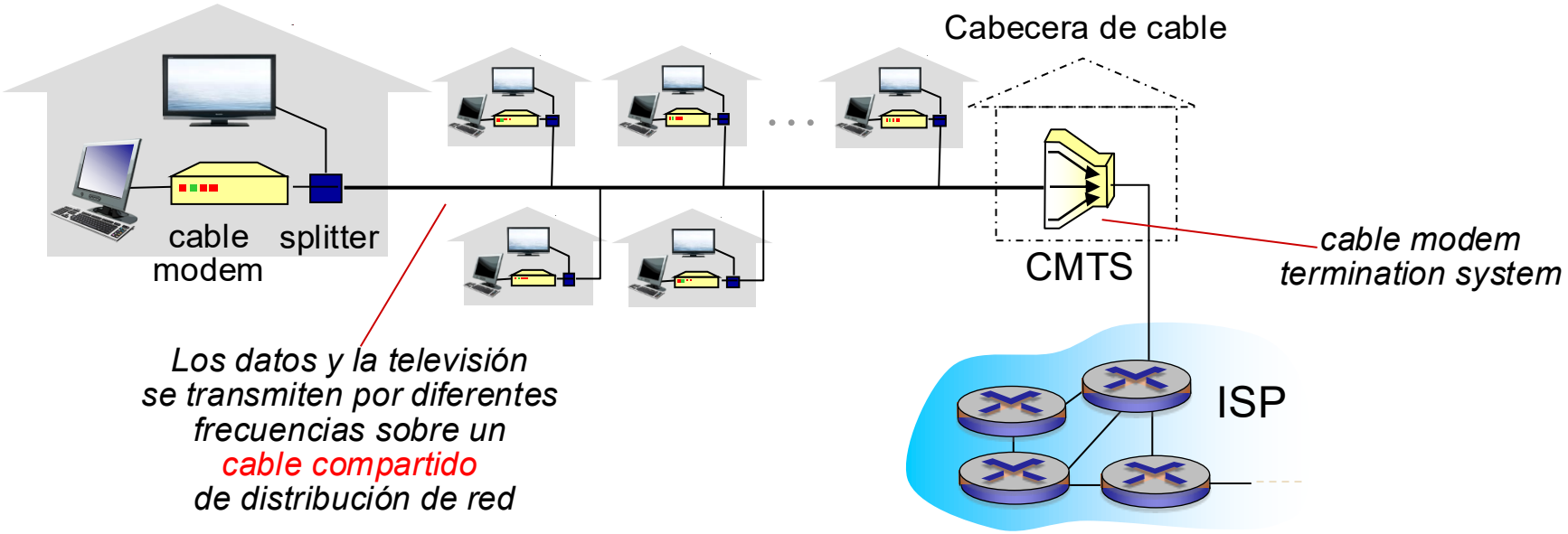
- Utiliza la *infraestructura telefónica existente* hacia el DSLAM de la Oficina central
  - La voz sobre la línea telefónica DSL se encamina hacia la red telefónica
  - Los datos sobre la línea telefónica DSL se encamina hacia Internet
- Velocidades de bajada mayores que velocidades de subida (Asymmetric-DSL)
  - < 2,5 Mbps en el sentido ascendente (hacia la oficina central)
  - < 24 Mbps en el sentido descendente (desde la oficina central)

Acceso Coaxial

- ***Multiplexación por división en frecuencia:***
  - Diferentes canales transmitidos en bandas de frecuencia diferentes



Acceso Coaxial



- No utilizan la infraestructura telefónica
  - En su lugar utilizan la infraestructura de televisión por cable
- HFC: Redes Híbridas Fibra Coaxial
  - Asimétrica: velocidades de hasta 100 Mbps – 1 Gbps en bajada y 10-50 Mbps en subida
- Red de cable y fibra enlaza los hogares con el router del ISP
  - Los hogares comparten el acceso al router

Acceso HFC: Redes Híbridas Fibra Coaxial

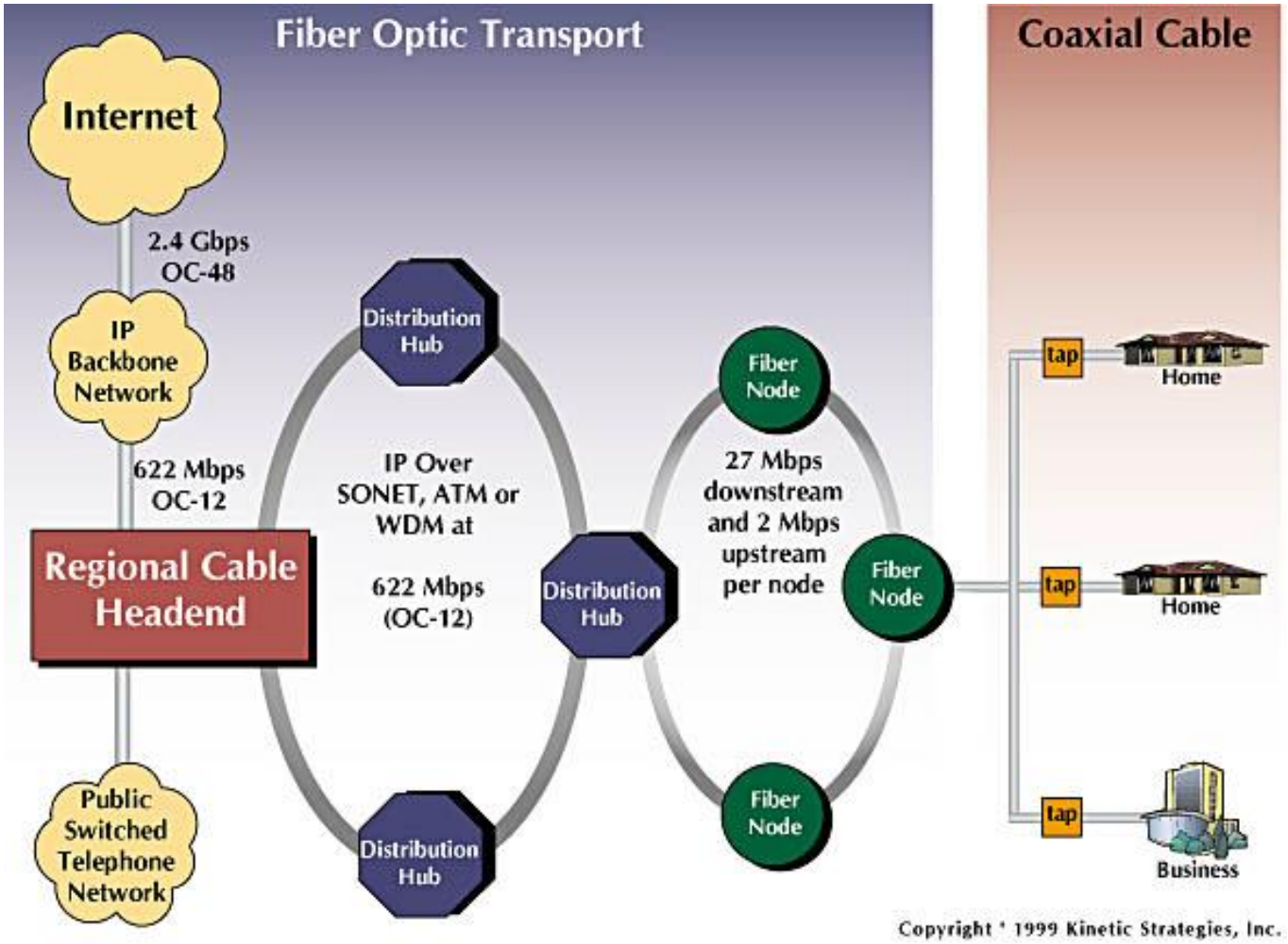
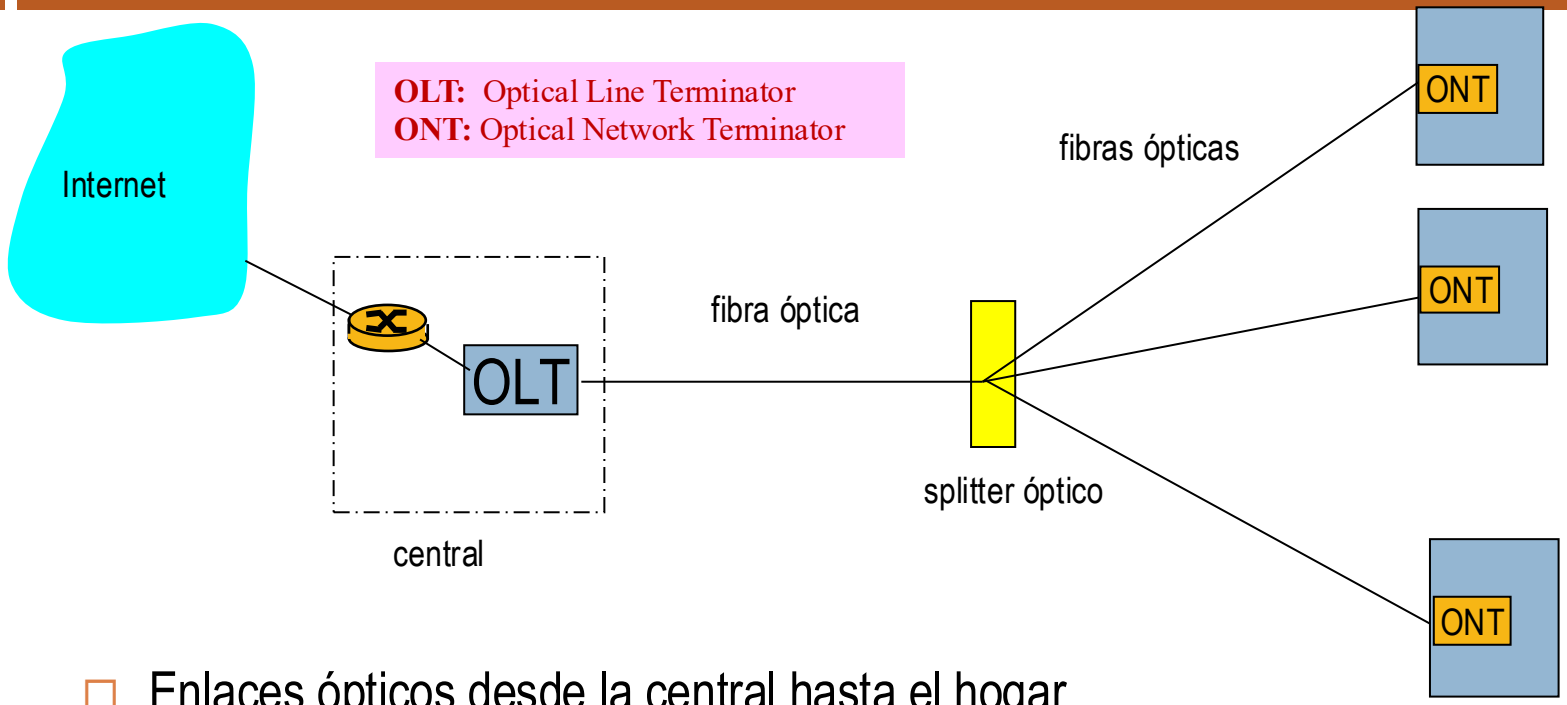


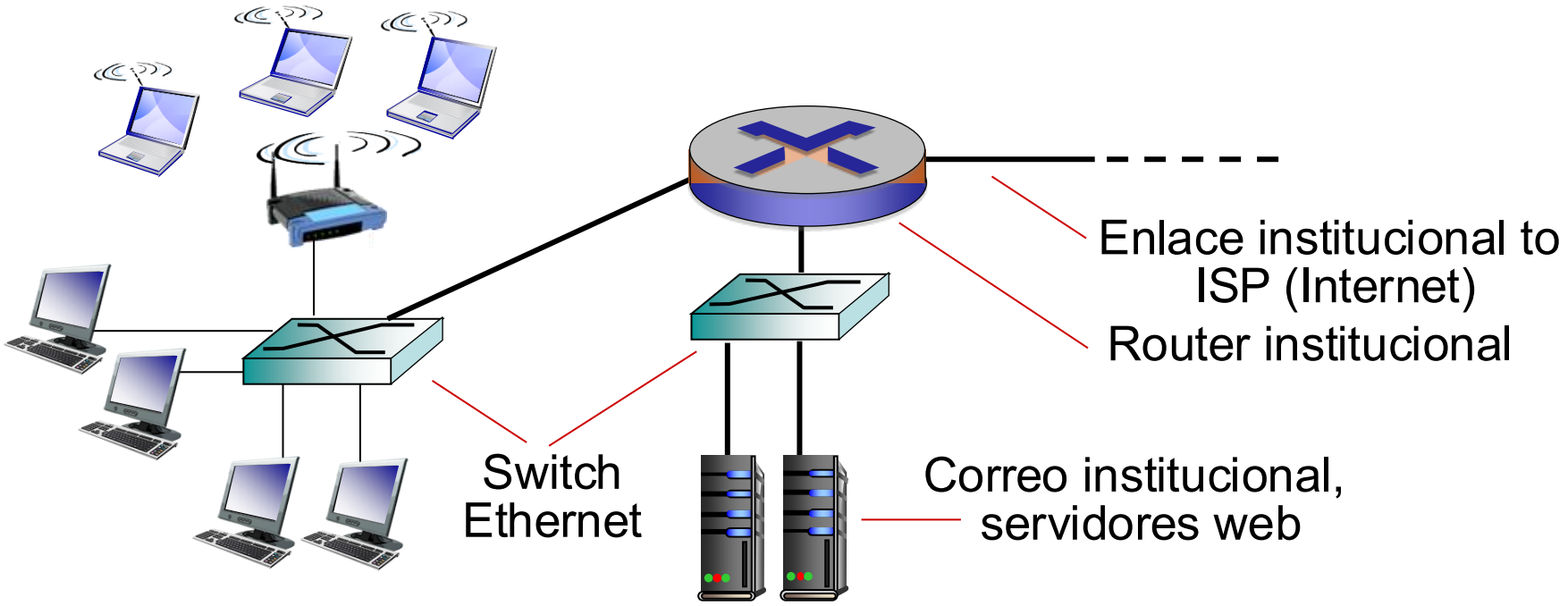
Diagram: http://www.cabledatacomnews.com/cmic/diagram.html

Acceso FTTH (Fibra hasta el hogar)



- Enlaces ópticos desde la central hasta el hogar
- Dos tecnologías en competencia:
  - **Red Óptica Pasiva** (PON)
  - **Red Óptica Activa** (AON)
- Velocidades mucho más altas; la fibra también transporta TV y servicios telefónicos

Acceso Ethernet



- Utilizado habitualmente en empresas, universidades, etc.
- Velocidades típicas: 1 Gbps, 2,5 Gbps, 10 Gbps
- Los sistemas finales se conectan habitualmente a conmutadores (switches) Ethernet

Acceso inalámbrico

La red de acceso inalámbrico compartida conecta los sistemas finales hacia el router a través de la estación base, conocida como punto de acceso.

- LANs inalámbricas:
  - Alcance → dentro de un edificio (100 m.)
  - 802.11b/g/n/ax (WiFi): 11, 54, 450 Mbps, 600 de tasa de transmisión



Hacia Internet

- Acceso inalámbrico de área extensa Proporcionado por operadores móviles
- Alcance →10's Km
- Velocidades > 100 Mbps
- 3G, 4G, LTE, 5G



Hacia Internet

Medio físico: Par Trenzado

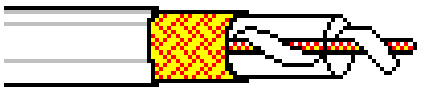
- Dos hilos de cobre aislados
  - Categoría 3:
    - Hilos telefónicos convencionales, Ethernet 10 Mbps
  - Categoría 5:
    - Ethernet 100Mbps
  - Categoría 6/6A: 10 Gbps



Medio físico: Coaxial, Fibra Óptica

Cable coaxial

- Dos conductores de cobre concéntricos
- Bidireccional
- Banda estrecha
  - Un único canal
  - Ethernet original
- Banda ancha:
  - Múltiples canals sobre el cable
  - HFC (Hybrid Fibre Coaxial)



Cable de fibra óptica

- Fibra de vidrio que transporta pulsos de luz. Cada pulso un bit
- Alta velocidad
  - Transmisión punto a punto de alta velocidad (ej., 10's-100's Gbps)
  - Baja tasa de errores:
    - Repetidores muy espaciados
    - Inmune al ruido electromagnético



Medio físico: Radio

- Caracteristicas:
  - Señal transportada sobre el espectro electromagnético
  - No hay “hilo”, conductor sólido
  - Bidireccional
  - Efectos del entorno en la propagación: Reflexiones , Obstrucción de otros objetos, Interferencias, etc..
- Tipos de enlaces radio
  - Microondas terrestres
    - 45 Mbps
  - Corto alcance
    - LAN inalámbricas (ej., Wifi)
      - Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
  - Largo alcance (ej., celular)
    - 4G/5G: ~ 10-100 Mbps
  - Satélite
    - Canales de Kbps a 45 Mbps (o múltiples canales más pequeños)
    - 270 ms de retardo ida y vuelta en geosíncrono vs decenas de ms en baja altitud
    - Geosíncrono vs baja altitud (Starlink)

Conceptos básicos acerca del Medio físico

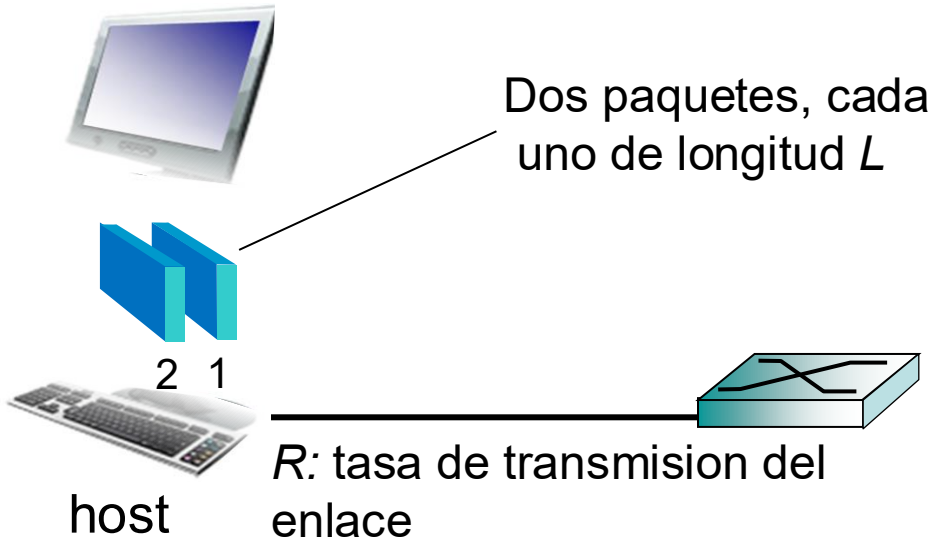
- Bit: se propaga entre emisor/receptor
- Enlace : medio desplegado entre emisor y receptor
- Medio guiado:
  - Propaga señales sobre un medio sólido: cobre (pares, coaxial), vidrio (fibra óptica)
- Medio no guiado:
  - Propaga señales sobre un medio no sólido, sin necesidad de conductor.

    Ej. Radio
- Tiempo de propagación:
  - Es el tiempo transcurrido desde que la información es transmitida hasta que llega al receptor.

$$\text{Tiempo de propagación} = \begin{array}{c}\text{Cada bit se propaga}\\ \text{a la velocidad de}\\ \text{propagación del enlace}\end{array} = \frac{\text{Distancia}}{\text{V. Propagación}} = \frac{\text{d (m)}}{\text{s (m/s)}}$$

Host: envía *paquetes* de datos

- Función de envío del host:
  - Coge los datos de aplicación
  - Los segmenta en trozos más pequeños, conocidos como paquetes, de longitud *L* bits
    - *R:* Tasa de transmisión, capacidad del enlace, ancho de banda del enlace



$$\text{Retardo de transmisión del paquete} = \text{Tiempo necesario Para transmitir un Paquete de longitud L sobre el enlace} = \frac{L\ (\text{bits})}{R\ (\text{bits/sec})}$$

Retardo extremo a extremo

- Es el tiempo necesario desde que se comienza a transmitir hasta que la información llega completamente al destino.

